识别 MOGAD： 从视神经炎进入

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

适用人群与疾病定位

适用于有视神经炎、脊髓炎或脑部炎性脱髓鞘表现、临床怀疑 MOGAD 的儿童及成人。 MOGAD 是独立疾病，不应等同 MS 或 AQP4 抗体阳性 NMOSD 。

2025 p704–705 / PDF1–2

眼科识别：急性视神经炎

急性视力下降、视野缺损和色觉减退，常伴眼眶痛或同侧头痛、眼球转动痛；可见 RAPD 和视盘水肿。双侧同时发作、明显视盘水肿及激素依赖性复发提示 MOG 相关视神经炎。

2025 p705–706 / PDF2–3

预后与复发损害

约 50%~60% 为复发病程；反复视神经炎可造成累计视网膜损害，发作越多，视力恢复潜能越小。该比例为人群描述，不是个体预后概率或统一分层切点。

2025 p704–706 / PDF1–3

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

诊断：三部分缺一不可

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

确诊须同时满足三部分

同时满足：①至少一种核心临床脱髓鞘事件；②符合 CBA 检测的 MOG-IgG 阳性条件；③排除其他可能疾病。明确阳性无需抗体条目的附加条件，仍须满足核心事件与排除诊断。

2025 p711 / PDF8

明确阳性与弱阳性阈值

fixed-CBA 或 live-CBA 滴度≥ 1：100 为明确阳性；≥ 1：10 且 <1：100 为弱阳性。滴度必须结合相应检测方法和临床解释，低滴度阳性本身不能确诊。

2025 p710–711 / PDF7–8

弱阳性等情况的附加门槛

血清弱阳性、阳性但滴度未知，或血清阴性而脑脊液阳性时，需同时满足血清 AQP4-IgG 阴性，且对应临床 /MRI 附加条件至少 1 条；另仍须核心事件及排除其他病。

2025 p711 / PDF8

视神经炎的四项附加条件

对应视神经炎的附加条件为：双侧同时受累；长病灶（ >50% 视神经长度）；视盘水肿；视神经周围组织强化。此处阈值为诊断表原文的“>50%” 。

2025 p711 / PDF8

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

检查： MRI 与抗体如何送检

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

眼眶 MRI 检查参数

急性视神经炎建议行视神经 / 眼眶 MRI： T1 、 T2 、脂肪抑制及 T1 增强；覆盖眼球后部至颅内视束，层厚 2~3 mm ，层间距 0~0.5 mm 。关注长节段前部病变及视神经周围强化。

2025 p706 / PDF3

抗体检测方法

采用转染人全长 MOG 基因的 CBA 法，优先 live-CBA ，不能实施时选 fixed-CBA ； 不推荐 ELISA 。报告需包含阴性 / 弱阳性 / 明确阳性及滴度，不同实验室滴度不能完全直接比较。

2025 p710 / PDF7

取样与复测时点

优先血清，尽量在免疫治疗前采样；治疗后阴性者建议至少 3 个月后或复发时复测。高度怀疑而血清阴性时可考虑脑脊液 MOG-IgG ，不建议常规同时检测血清与脑脊液。

2025 p710–711 / PDF7–8

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

急性治疗：激素冲击与缓减

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

急性期成人激素冲击

排除禁忌证后尽早启动 IVMP 。甲泼尼龙 1 000 mg 静脉输注， 1 次 /d ，连续 3~5 d ；视病情进入递减方案。该推荐为证据水平 2b 、推荐级别 B 。

2025 p712 / PDF9 · B （证据水平 2b ）

冲击后递减与口服衔接

视病情减至甲泼尼龙 500 mg 、 240 mg 、 120 mg ，均 1 次 /d 、各 3 d ；再改泼尼松 60 mg 或 1 mg/kg 口服、 1 次 /d 。所有患者口服激素缓慢减量过程应≥ 6 个月，避免减量过快相关复发。

2025 p712 / PDF9

儿童急性期剂量

儿童甲泼尼龙静脉起始剂量 20~30 $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ ，参考成人方案递减。本文儿童该段未给出单日最大剂量，不自行补入上限；口服激素减量过程仍应≥ 6 个月。

2025 p712 / PDF9

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

疗效不足与复发：何时升级

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

急性期 IVIG 联合救治

大剂量激素可联合 IVIG，尤其严重发作或激素反应不佳者。 IVIG 0.4 g·kg^{-1}·d^{-1}，连续 5 d 为 1 疗程；注意血栓、肾功能异常、头痛和无菌性脑膜炎。

2025 p712 / PDF9 · B（证据水平 2b）

血浆置换的条件与剂量

激素反应差可考虑血浆置换；危重者可与激素同时启动。建议 5~7 次，单次为患者血浆容量的 1.0~1.5 倍。避免 IVIG 后立即血浆置换。

2025 p712 / PDF9 · B（证据水平 2b）

何时考虑序贯预防复发

儿童或成人满足任一项可考虑序贯治疗：①首次严重且恢复不佳，遗留明显功能残疾（如恢复后 EDSS 仍≥ 2 分、视力仍 <0.6）；②发作 2 次或以上。不是所有首次发作者均自动长期免疫治疗。

2025 p714 / PDF11 · B（证据水平 2b）

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

序贯治疗：常用方案与剂量

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

硫唑嘌呤方案

可考虑硫唑嘌呤减少复发。常用 2~3 $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$，单次或分次口服；完全起效前（4~5 个月）联合口服激素。推荐级别 C 、证据水平 4 。

2025 p714 / PDF11 · C （证据水平 4 ）

吗替麦考酚酯成人方案

可考虑 MMF 减少复发： 500 mg/ 次、 2 次 /d ，持续 2 周；无不良反应增至 750~1 000 mg/ 次、 2 次 /d 。MMF 完全起效前联合口服糖皮质激素。

2025 p714–715 / PDF11–12 · B （证据水平 2b ）

间歇性 IVIG 预防复发

可考虑间歇 IVIG： 每 4 周输注 1 次、每次 0.4~2.0 g/kg ，建议至少持续 1 年以上。是儿童常用序贯方案；指南未用统一固定剂量替代此范围。

2025 p715 / PDF12 · B （证据水平 2b ）

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

安全、特殊人群与随访

2025 · 指南 · MOGAD 诊断与治疗

MMF 风险及备孕

MMF 有致畸作用，应在备孕前至少 6 周停药；注意白细胞减少、胃肠道反应、感染和长期恶性肿瘤风险。用药前后定期监测全血细胞计数与肝功能；替代妊娠方案原文未明确。

2025 p715 / PDF12

RTX 筛查与风险

RTX 用药前需筛查 HBV 及结核等。注意输液反应、胃肠道反应、血细胞减少、低丙种球蛋白血症和感染；不能将 B 细胞清除作为保证不复发的指标。

2025 p715 / PDF12

序贯治疗多久及停药

目前没有确切证据确定序贯治疗持续时长。一般认为持续治疗满 5 年、期间无复发者可重新个体化评估，权衡利弊后谨慎决定是否停药；不能理解为满 5 年自动停药。

2025 p715 / PDF12

特殊人群及随访缺项

儿童激素剂量及儿童 / 成人序贯启动条件有说明。妊娠、产后、哺乳的完整治疗与复发管理方案，固定随访间隔、统一视力 /OCT 复查频率，原文未明确；不从其他指南补编。

2025 p708 、 712 、 714–715 / PDF5 、 9 、 11–12

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

一页临床路径 | MOGAD 诊断与治疗

2025 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 核心事件：启动评估

视神经炎、脊髓炎、 ADEM 或其他核心脑部综合征→临床 / MRI 评估、尽量免疫治疗前送血清 MOG-IgG 。无核心事件者不能仅凭抗体确诊。

2025 p710–711

有核心事件，进入诊断评估

2 抗体条件与排除诊断

CBA≥1：100： 明确阳性；≥ 1：10 且 <1：100 、滴度未知或仅脑脊液阳性：另需 AQP4-IgG 阴性 +≥1 附加条件。均须排除其他病。

2025 p710–711

三部分满足，且处于急性发作

3 确诊急性发作：激素治疗

排除禁忌后尽早 IVMP ； 成人 1 000 mg/d×3~5 d 。儿童 20~30 mg·kg^{-1}·d^{-1} 。改善→ 5 ； 反应差 / 危重→ 4 。完整递减方案见提取表。

2025 p712 、 714–715

疗效不足或危重

4 救援： IVIG 或血浆置换

激素反应差可考虑血浆置换 5~7 次，每次 1.0~1.5 倍血浆容量；严重发作可联合 IVIG 。危重者可与激素同时启动置换；避免 IVIG 后立即置换。

2025 p712

稳定后

5 口服激素缓减与复评

口服激素减量过程≥ 6 个月。复评发作次数及残疾：稳定无复发→临床随访；首次严重且恢复差或发作≥ 2 次→ 6 。勿按抗体滴度单独停药。

2025 p708 、 710 、 712 、 714–715

符合序贯启动条件

6 符合条件：序贯预防复发

首次严重、恢复差（如 EDSS 仍≥ 2 分、视力仍 <0.6 ），或发作≥ 2 次，可考虑序贯治疗。选择免疫抑制剂 / 生物制剂 / 间歇 IVIG ，落实筛查与监测。

2025 p714–715

跨行分支： 3→5 治疗改善后

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。